

Proyecto Desarrollo con metodología SCRUM

FORCETECH GYM

Miguel Ricardo Calderón Serpa

Jasmin Sofía Carvajal Prada

Juan Daniel Tapias

Camilo Andrés Gonzales

Grupo: 3

Instructor: Kevin Johan Jiménez Delgado

Campuslands

Salón Z1

Floridablanca

2026

1. SITUACIÓN PROBLEMA

El Gimnasio ForceTech necesita mejorar la gestión de la información de clientes, instructores, matrículas y servicios, evitando problemas como pérdida, duplicidad y errores en los datos. Por esta razón, se propone desarrollar un sistema que centralice y facilite el registro, consulta y actualización de la información, incluyendo asistencia, nivel de riesgo, evaluaciones y progreso de los clientes.

El proyecto se desarrollará utilizando **SCRUM**, organizando el trabajo mediante Sprints y entregas incrementales. De esta manera, se busca crear una solución tecnológica que optimice los procesos administrativos, reduzca errores y mejore la gestión del gimnasio.

2. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

2.1 GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN Y CLIENTES

RF01. Registro de clientes	El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos clientes mediante el ingreso de su número de identificación, nombres, apellidos, dirección, número de celular y teléfono fijo.
RF02. Estado del cliente	El sistema debe permitir asignar y actualizar el estado de cada cliente: en proceso de inscripción, inscrito, activo e inactivo.
RF03. Nivel de riesgo	El sistema debe permitir registrar y actualizar el nivel de riesgo de cada cliente, clasificándolo como bajo, medio o alto.
RF04. Consulta y actualización de clientes	El sistema debe permitir al administrador consultar la información registrada de los clientes y modificar sus datos cuando sea necesario.
RF05. Búsqueda de clientes	El sistema debe permitir localizar un cliente mediante su número de identificación u otros datos registrados.

2.2 GESTIÓN DE SERVICIOS

RF06. Registro de servicios	El sistema debe permitir al administrador registrar y gestionar los servicios ofrecidos: yoga, pilates, entrenamiento personalizado, piscina y gimnasio general.
------------------------------------	--

RF07. Consulta de servicios	El sistema debe permitir consultar los servicios disponibles, su información y la capacidad establecida para cada uno.
RF08. Actualización de servicios	El sistema debe permitir modificar la información de los servicios cuando existan cambios en sus características, disponibilidad o capacidad.

2.3 GESTIÓN DE ROLES

RF09. Administración de roles	El sistema debe contemplar los roles cliente, instructor y administrador.
RF10. Acceso según rol	El sistema debe permitir que cada usuario acceda a las funcionalidades correspondientes al rol asignado.

2.4 GESTIÓN DE MATRÍCULAS

RF11. Registro de matrícula	El sistema debe permitir registrar la matrícula de un cliente en un servicio, asociando servicio, fecha de inicio, duración e instructor asignado.
RF12. Consulta de matrículas	El sistema debe permitir consultar las matrículas registradas, incluyendo cliente, servicio, instructor, fecha de inicio y duración.
RF13. Control del estado de la matrícula	El sistema debe permitir identificar las matrículas vigentes y aquellas cuya duración haya finalizado.

2.5 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE

RF14. Registro de asistencia	El sistema debe permitir registrar y consultar la asistencia de los clientes a los servicios o entrenamientos.
RF15. Evaluación de condición física	El sistema debe permitir registrar los resultados de las evaluaciones de condición física realizadas a los clientes.

RF16. Registro del progreso	El sistema debe permitir almacenar y consultar información relacionada con el progreso de los clientes.
RF17. Identificación de clientes con bajo rendimiento o alto riesgo	El sistema debe permitir identificar clientes con bajo rendimiento o nivel de riesgo alto para facilitar su seguimiento.

2.6 CONTROL DE CAPACIDAD

RF18. Definición de cupos	El sistema debe permitir establecer la capacidad máxima de cada clase, servicio o entrenamiento.
RF19. Control de cupos disponibles	El sistema debe controlar el número de clientes registrados o matriculados y evitar superar la capacidad máxima.
RF20. Consulta de disponibilidad	El sistema debe permitir consultar los cupos ocupados y disponibles de cada servicio.

2.7 GENERACIÓN DE REPORTES

RF21. Reporte de clientes	El sistema debe permitir generar un reporte de los clientes registrados, incluyendo estado y nivel de riesgo.
RF22. Reporte de servicios	El sistema debe permitir generar un reporte de los servicios disponibles y su capacidad.
RF23. Reporte de instructores	El sistema debe permitir consultar un listado de instructores activos y los servicios asignados.
RF24. Reporte de asistencia	El sistema debe permitir generar información relacionada con la asistencia de los clientes.
RF25. Reporte de progreso	El sistema debe permitir consultar información sobre el progreso de los clientes.
RF26. Reporte de clientes en seguimiento	El sistema debe permitir identificar clientes con bajo rendimiento o nivel de riesgo alto.

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (Entrevista)

1. Técnica utilizada

Para realizar el levantamiento de requerimientos del sistema ForceTech Gym se utilizó la técnica de entrevista simulada con el cliente ficticio del gimnasio. Esta técnica permitió identificar las principales necesidades relacionadas con la gestión de clientes, servicios, matrículas, instructores, seguimiento y generación de reportes.

2. Objetivo de la entrevista

Identificar las necesidades y procesos que debe cubrir el sistema de gestión del Gimnasio ForceTech, con el propósito de establecer los requerimientos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo del proyecto.

- **Entrevista simulada**

- ☐ **Entrevistador:** Equipo de desarrollo de ForceTech Gym
- ☐ **Entrevistado:** Representante del Gimnasio ForceTech
- ☐ **Modalidad:** Entrevista simulada
- ☐ **Propósito:** Identificación de necesidades del sistema.

Pregunta 1. ¿Qué información necesitan registrar de los clientes?

Cliente: Necesitamos registrar información básica de cada cliente, como número de identificación, nombres, apellidos, dirección, número de celular y teléfono fijo. También necesitamos conocer el estado en el que se encuentra el cliente dentro del gimnasio y su nivel de riesgo.

Necesidad identificada:

El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar la información personal de los clientes, incluyendo su estado y nivel de riesgo.

Pregunta 2. ¿Qué estados puede tener un cliente dentro del gimnasio?

Cliente: Un cliente puede encontrarse en proceso de inscripción, inscrito, activo o inactivo. Necesitamos poder actualizar este estado cuando cambie su situación dentro del gimnasio.

Necesidad identificada: El sistema debe permitir asignar y actualizar el estado de los clientes.

Pregunta 3. ¿Cómo necesitan manejar el nivel de riesgo de los clientes?

Cliente: Queremos clasificar a los clientes según su nivel de riesgo como bajo, medio o alto, y poder actualizar esta información cuando sea necesario.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir registrar y actualizar el nivel de riesgo de cada cliente.

Pregunta 4. ¿Qué servicios ofrece actualmente el gimnasio?

Cliente: El gimnasio ofrece diferentes servicios, entre ellos yoga, pilates, entrenamiento personalizado, piscina y uso general del gimnasio.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir registrar y gestionar los servicios ofrecidos por el gimnasio.

Pregunta 5. ¿Qué información necesitan controlar de los servicios?

Cliente: Necesitamos conocer la información de cada servicio y establecer la cantidad máxima de clientes que pueden participar. También debemos poder modificar la información cuando cambien las condiciones del servicio.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar servicios, además de establecer y controlar su capacidad máxima.

Pregunta 6. ¿Cómo se asignan los clientes a los servicios?

Cliente: Los clientes deben matricularse en los servicios que van a utilizar. En la matrícula necesitamos relacionar al cliente con el servicio, la fecha de inicio, la duración y el instructor encargado.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir registrar y consultar matrículas relacionando clientes, servicios, instructores, fechas y duración.

Pregunta 7. ¿Qué debe ocurrir cuando un servicio alcanza su capacidad máxima?

Cliente: No se debe permitir registrar más clientes cuando ya se hayan ocupado todos los cupos disponibles. Necesitamos saber cuántos cupos están ocupados y cuántos quedan disponibles.

Necesidad identificada: El sistema debe controlar la capacidad de los servicios y evitar que se supere el número máximo de clientes permitido.

Pregunta 8. ¿Qué usuarios utilizarán el sistema?

Cliente: El sistema debe contemplar tres tipos de usuarios: cliente, instructor y administrador. Cada uno debe tener acceso a las funciones que correspondan a su rol.

Necesidad identificada: El sistema debe contemplar los roles de cliente, instructor y administrador, así como controlar el acceso a las funcionalidades correspondientes.

Pregunta 9. ¿Qué información necesitan controlar sobre la asistencia?

Cliente: Los instructores deben poder registrar si los clientes asistieron o no a sus entrenamientos o servicios. También necesitamos guardar la fecha y poder consultar esos registros posteriormente.

Necesidad identificada: El sistema debe permitir registrar y consultar la asistencia de los clientes.

Pregunta 10. ¿Necesitan realizar evaluaciones a los clientes?

Cliente: Sí. Queremos registrar los resultados de las evaluaciones de condición física realizadas a los clientes para poder hacer seguimiento a su evolución.

Necesidad identificada: El sistema debe permitir registrar y consultar los resultados de las evaluaciones de condición física.

Pregunta 11. ¿Cómo desean realizar el seguimiento del progreso de los clientes?

Cliente: Necesitamos almacenar información relacionada con el progreso de los clientes y poder consultarla posteriormente para conocer su evolución.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir registrar y consultar información relacionada con el progreso de los clientes.

Pregunta 12. ¿Necesitan identificar clientes que requieran seguimiento especial?

Cliente: Sí. Queremos identificar clientes que presenten un nivel de riesgo alto o un bajo rendimiento para poder realizar un seguimiento más detallado.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir identificar clientes con nivel de riesgo alto o bajo rendimiento.

Pregunta 13. ¿Qué reportes necesita generar el gimnasio?

Cliente: Necesitamos consultar información de los clientes registrados, los servicios disponibles y su capacidad, los instructores activos, la asistencia, el progreso de los clientes y las personas que requieren seguimiento.

Necesidad identificada:El sistema debe permitir generar reportes de clientes, servicios, instructores, asistencia, progreso y clientes en seguimiento.

Pregunta 14. ¿Qué información debe permanecer almacenada?

Cliente: La información registrada debe conservarse para poder consultarla posteriormente y evitar tener que volver a ingresar los datos.

Necesidad identificada:El sistema debe contar con persistencia de la información registrada mediante archivos de almacenamiento.

Pregunta 15. ¿Qué características esperan del sistema?

Cliente: Esperamos que sea fácil de utilizar, que la información esté organizada, que los datos sean validados y que las diferentes funciones estén disponibles de acuerdo con el rol de cada usuario.

Necesidad identificada: El sistema debe contemplar características de usabilidad, seguridad, integridad de la información, disponibilidad y mantenibilidad.

2.4 Resultados del levantamiento

A partir de la entrevista simulada se identificaron las principales necesidades del Gimnasio ForceTech:

1. Registrar y gestionar la información de los clientes.
2. Controlar el estado y nivel de riesgo de cada cliente.
3. Registrar, consultar y actualizar los servicios ofrecidos.
4. Controlar la capacidad máxima y los cupos disponibles de los servicios.
5. Registrar y consultar matrículas.
6. Relacionar clientes, servicios e instructores.
7. Gestionar los roles de cliente, instructor y administrador.
8. Registrar y consultar la asistencia.
9. Registrar evaluaciones de condición física.
10. Registrar y consultar el progreso de los clientes.
11. Identificar clientes que requieran seguimiento.
12. Generar reportes relacionados con clientes, servicios, instructores, asistencia y progreso.
13. Mantener la información almacenada de manera persistente.
14. Garantizar características de usabilidad, seguridad e integridad de la información.

15. Garantizar características de usabilidad, seguridad, integridad de la información, disponibilidad y mantenibilidad.

3. REQUERIMIENTOS

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales establecen las acciones que el sistema debe realizar para cumplir con las necesidades del Gimnasio ForceTech.

Código	Requerimiento
RF-01	Registrar clientes
RF-02	Gestionar estado del cliente
RF-03	Gestionar nivel de riesgo
RF-04	Consultar y actualizar clientes
RF-05	Buscar clientes
RF-06	Registrar servicios
RF-07	Consultar servicios
RF-08	Actualizar servicios
RF-09	Gestionar roles
RF-10	Controlar acceso según rol
RF-11	Registrar matrículas
RF-12	Consultar matrículas
RF-13	Controlar estado de matrículas
RF-14	Registrar asistencia
RF-15	Registrar evaluaciones físicas
RF-16	Registrar progreso
RF-17	Identificar clientes de seguimiento
RF-18	Definir capacidad de servicios
RF-19	Controlar cupos
RF-20	Consultar disponibilidad
RF-21	Generar reporte de clientes
RF-22	Generar reporte de servicios
RF-23	Generar reporte de instructores
RF-24	Generar reporte de asistencia
RF-25	Generar reporte de progreso
RF-26	Generar reporte de clientes en seguimiento

3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Nombre	Descripción
RNF-01	Usabilidad	El sistema debe contar con menús claros y opciones fáciles de identificar.

RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las operaciones de consulta, registro y actualización en un tiempo adecuado.
RNF-03	Seguridad	El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado.
RNF-04	Integridad de la información	El sistema debe validar los datos para evitar registros incompletos, inconsistentes o duplicados.
RNF-05	Disponibilidad	La información registrada debe permanecer disponible mientras el sistema y el almacenamiento estén operativos.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar organizado mediante módulos y funciones que faciliten su mantenimiento.
RNF-07	Persistencia	La información debe almacenarse de manera permanente mediante archivos JSON.
RNF-08	Compatibilidad	El sistema debe desarrollarse utilizando Python y herramientas compatibles con el entorno del proyecto.
RNF-09	Control de versiones	El código fuente debe administrarse mediante Git y GitHub utilizando ramas para organizar el trabajo.

4. HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

HISTORIA DE USUARIO 1 — REGISTRO DE CLIENTES

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-01	Actor	Administrador
NOMBRE DEL	Registro de cliente		

REQUERIMIENTO	
Descripción	
Como administrador, quiero registrar nuevos clientes en el sistema ingresando su información personal, para mantener organizada y actualizada la información de las personas inscritas en el gimnasio.	
Funcionalidad	
Permitir al administrador registrar nuevos clientes en el sistema una vez que haya ingresado la información personal requerida. Esto significa que el administrador tiene la capacidad de agregar los datos del cliente, seleccionar su estado y establecer su nivel de riesgo. Estas acciones brindan al sistema una gestión organizada de la información, permitiendo mantener actualizados los datos de cada cliente de acuerdo con sus características y situación dentro del gimnasio.	
Criterios de aceptación	1. El sistema debe solicitar todos los datos requeridos. 2. El sistema debe validar que la identificación no esté registrada previamente. 3. El sistema debe permitir seleccionar un estado válido. 4. El sistema debe permitir seleccionar riesgo bajo, medio o alto. 5. El sistema debe guardar correctamente la información. 6. El sistema debe informar cuando el registro sea exitoso. 7. El sistema debe mostrar un error si faltan datos obligatorios.
Restricciones	
• No se deben registrar dos clientes con la misma identificación. • El cliente debe contar con los datos obligatorios.	

HISTORIA DE USUARIO 2 — GESTIÓN DE SERVICIOS

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-06	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de servicio		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar y gestionar los servicios ofrecidos por el gimnasio, para mantener actualizada la oferta de actividades disponibles.			
Funcionalidad			
Permitir al administrador registrar y gestionar los servicios ofrecidos por el gimnasio una vez que haya ingresado la información requerida. Esto significa que el administrador tiene la capacidad de agregar nuevos servicios, establecer su capacidad máxima y consultar los servicios registrados. Estas acciones brindan una gestión organizada de las actividades disponibles, permitiendo mantener actualizada la oferta de servicios y controlar el número máximo de clientes que pueden participar en cada uno.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir registrar un servicio. 2. Debe solicitar la información necesaria. 3. Debe permitir establecer una capacidad máxima. 4. Debe impedir una capacidad igual o menor que cero. 5. Debe guardar la información. 6. Debe permitir consultar los servicios registrados.		
Restricciones			
• La capacidad máxima debe ser un número válido. • No se deben registrar servicios con información obligatoria incompleta.			

HISTORIA DE USUARIO 3 — CONTROL DE MATRÍCULAS

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-11	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de matricula		
Descripción			
Como administrador, quiero matricular un cliente en un servicio, para llevar un control de los servicios en los que participa y del instructor responsable.			
Funcionalidad			
Permitir al administrador registrar la matrícula de un cliente en un servicio una vez que haya seleccionado el cliente, el servicio y el instructor responsable. Esto significa que el administrador tiene la capacidad de establecer la fecha de inicio y duración de la matrícula, verificando previamente que existan cupos disponibles en el servicio seleccionado. Estas acciones brindan un mayor control sobre las matrículas, permitiendo organizar la participación de los clientes y evitar que se supere la capacidad máxima establecida para cada servicio.			
Criterios de aceptación	1. Debe permitir seleccionar un cliente registrado. 2. Debe permitir seleccionar un servicio disponible. 3. Debe solicitar fecha de inicio. 4. Debe solicitar duración. 5. Debe permitir seleccionar instructor. 6. Debe verificar que existan cupos disponibles. 7. Debe registrar la matrícula. 8. Debe impedir una matrícula cuando el servicio haya alcanzado su capacidad.		
Restricciones			
• Solo pueden matricularse clientes previamente registrados. • No se debe superar la capacidad máxima del servicio.			

HISTORIA DE USUARIO 4 — REGISTRO DE ASISTENCIA

HISTORIA DE USUARIO			
Prioridad: media			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-14	Actor	instructor
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registro de asistencia		
Descripción			
Como instructor, quiero registrar la asistencia de los clientes a sus entrenamientos o servicios, para llevar un seguimiento de su participación.			
Funcionalidad			
Permitir al instructor registrar la asistencia de los clientes matriculados en un servicio una vez que haya seleccionado el cliente correspondiente. Esto significa que el instructor tiene la capacidad de registrar la fecha y especificar si el cliente asistió o no a su entrenamiento o servicio. Estas acciones brindan un seguimiento organizado de la participación de los clientes, permitiendo consultar y mantener actualizados sus registros de asistencia.			
Criterios de aceptación	1. Debe permitir seleccionar un cliente matriculado. 2. Debe registrar la fecha de asistencia. 3. Debe permitir indicar si asistió o no asistió. 4. Debe guardar el registro. 5. Debe permitir consultar los registros de asistencia.		
Restricciones			
• Solo se puede registrar asistencia de clientes matriculados en el servicio. • La fecha debe ser válida.			

5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del sistema ForceTech Gym se utilizará SCRUM como marco de trabajo ágil. El proyecto se organizará mediante un Product Backlog priorizado, Sprints, reuniones de seguimiento y revisiones periódicas del incremento desarrollado.

5.1 Product Backlog

El Product Backlog contiene las funcionalidades, historias de usuario, tareas y posibles correcciones necesarias para desarrollar el sistema. Los elementos se priorizan de acuerdo con las necesidades del proyecto.

5.2 Sprint Planning

Al inicio de cada Sprint el equipo seleccionará los elementos prioritarios del Product Backlog, establecerá un objetivo y dividirá las historias seleccionadas en tareas.

5.3 Daily Stand-up

El equipo realizará reuniones breves de seguimiento en las que cada integrante informará qué realizó, qué realizará y qué impedimentos tiene.

5.4 Sprint Review

Al finalizar cada Sprint se presentará el incremento desarrollado, verificando las funcionalidades implementadas y recopilando observaciones.

5.5 Sprint Retrospective

Después de la revisión, el equipo analizará qué funcionó correctamente, qué dificultades se presentaron y qué acciones pueden aplicarse para mejorar el siguiente Sprint.

5.6 Roles de SCRUM

ROL	RESPONSABILIDAD
Product Owner CAMILO ANDRES GONZALES	Representa las necesidades del producto, ayuda a priorizar el Product Backlog y valida que las funcionalidades respondan a los objetivos del proyecto.
Scrum Master MIGUEL RICARDO CALDERON SERPA	Facilita la aplicación de SCRUM, ayuda a identificar impedimentos y promueve el cumplimiento de las prácticas acordadas.

Development Team MIGUEL RICARDO JASMIN CARVAJAL JUAN DANIEL TAPIAS	Diseña, programa, prueba y documenta las funcionalidades del sistema, trabajando de manera colaborativa.
---	--

5.7 Definition of Done

Una historia de usuario podrá considerarse terminada cuando la funcionalidad haya sido implementada, probada, integrada correctamente, documentada cuando corresponda y cumpla los criterios de aceptación establecidos.

6. EVIDENCIA DE PLANTEAMIENTO DE PLATAFORMA DE TRABAJO

Para la organización y seguimiento del proyecto se utilizarán herramientas de gestión y desarrollo que permitan mantener trazabilidad sobre las actividades, cambios y entregas.

Plataforma / Herramientas

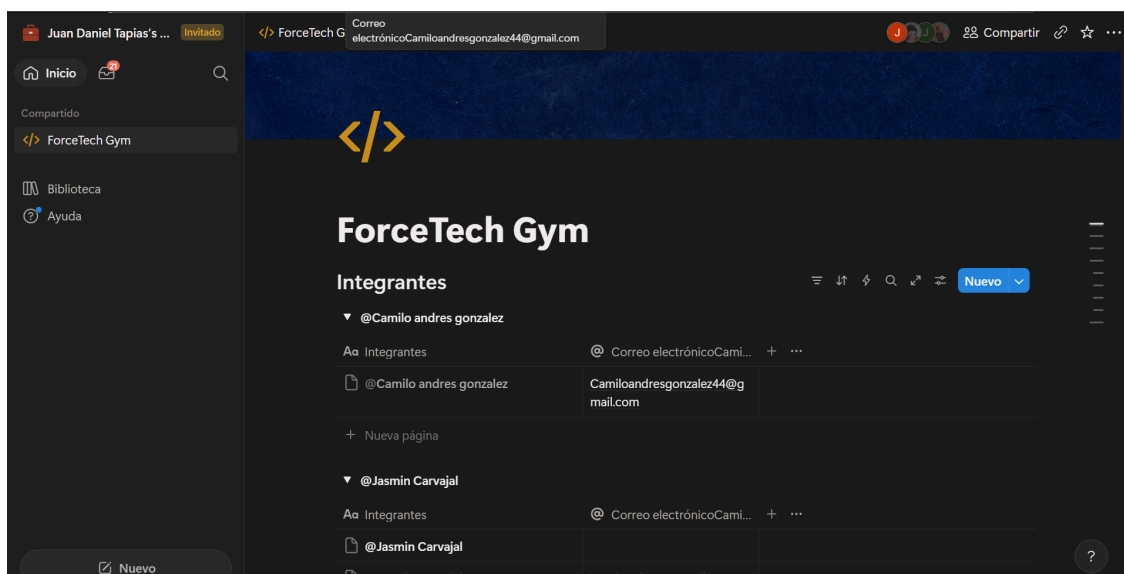
GitHub

Uso del Proyecto: Repositorio y control de versiones del código fuente. Se utilizarán ramas para separar el trabajo de los integrantes y facilitar la integración de cambios.

Git

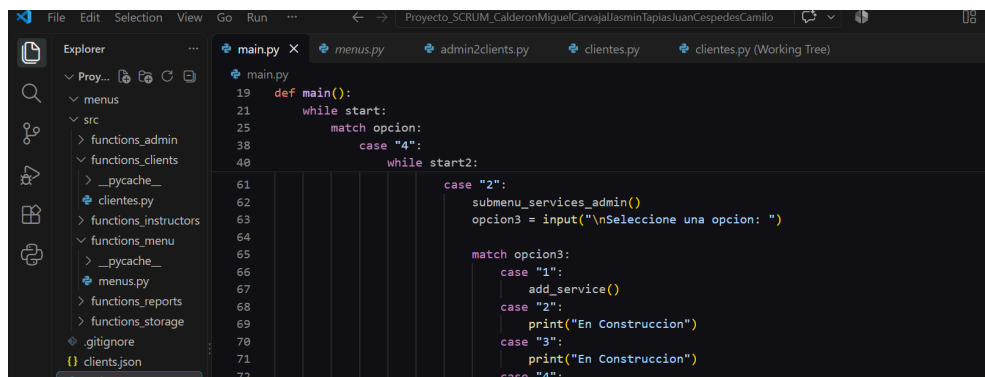
Uso del Proyecto: Herramienta de control de versiones utilizada localmente para registrar cambios mediante commits y administrar las ramas del proyecto.

Notion



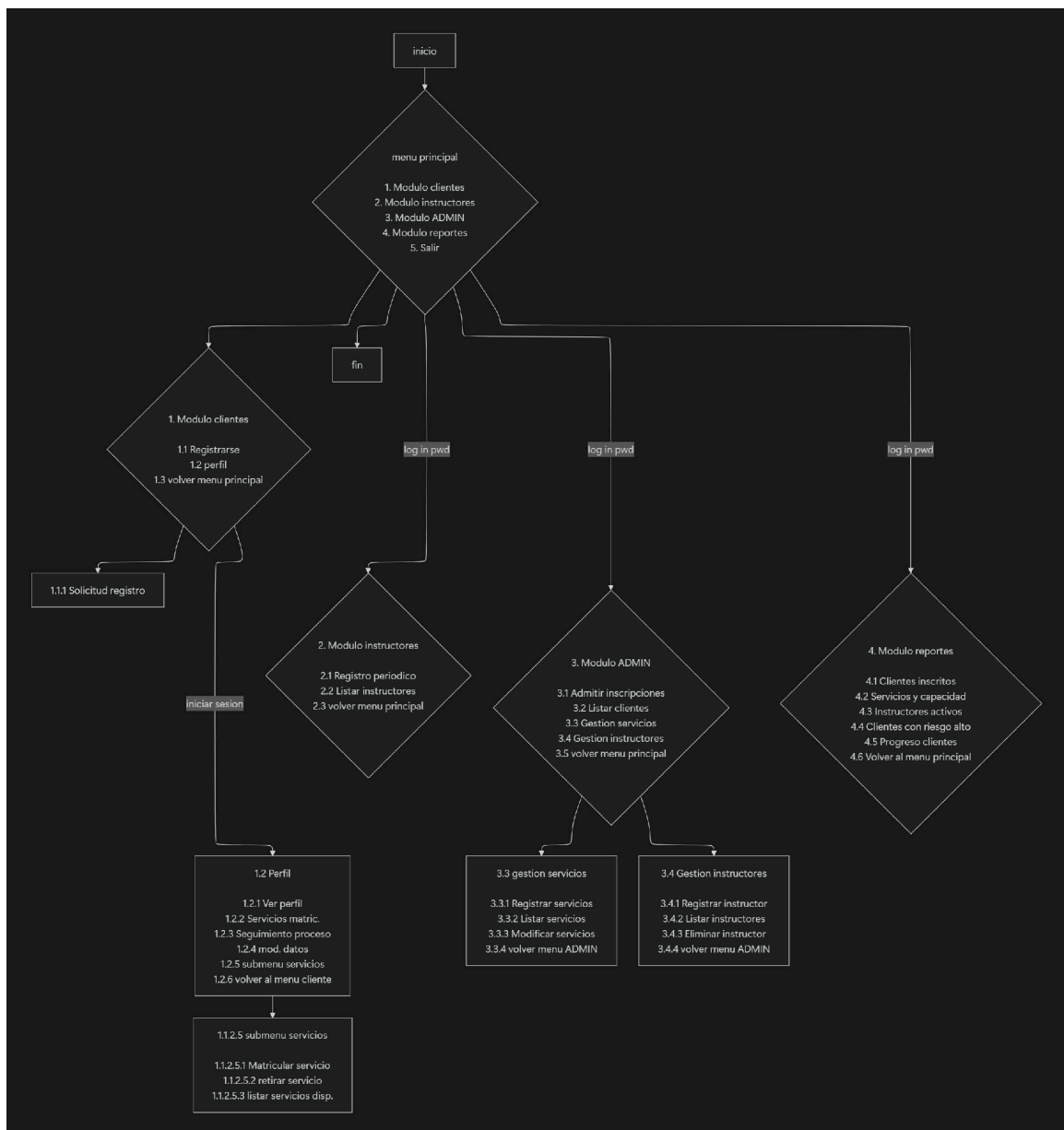
Uso del Proyecto: Plataforma utilizada para organizar el Product Backlog, historias de usuario, tareas, estados de trabajo e información relacionada con el proyecto.

Python



Uso del Proyecto: Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación de consola.

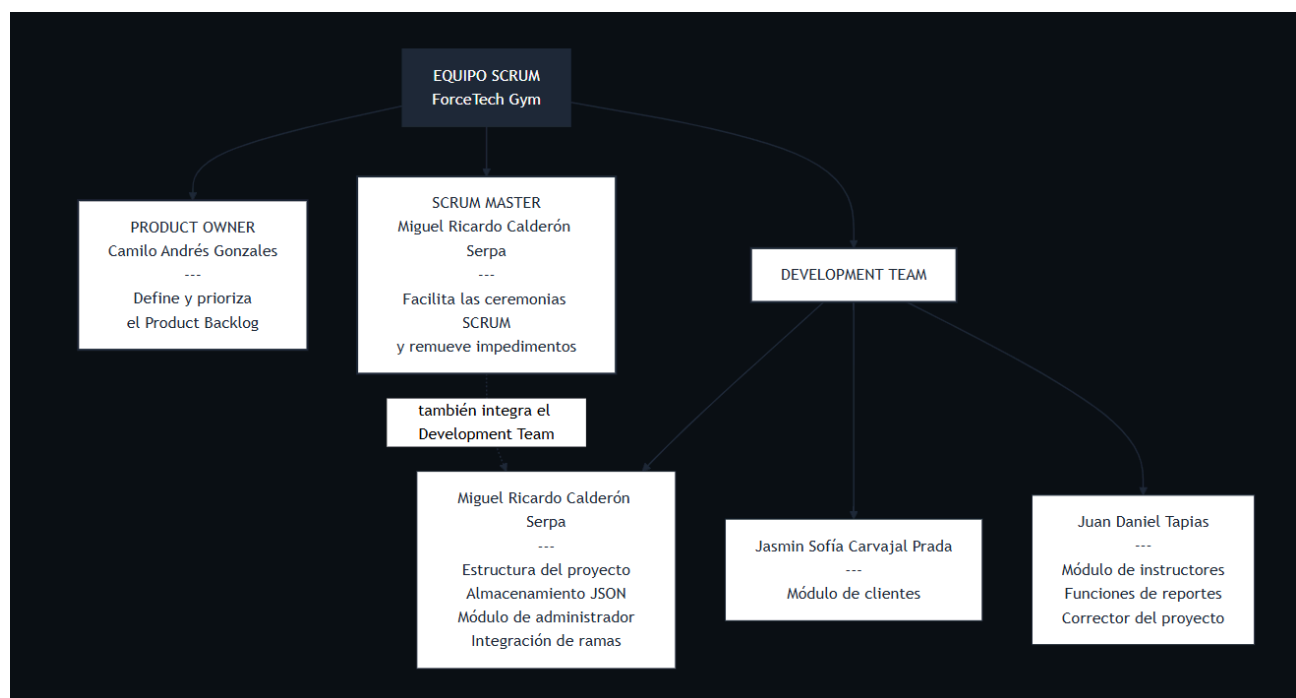
7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA



8. ENTREGABLES Y DOCUMENTOS

- Repositorio del código fuente del proyecto ForceTech Gym.
- Documento principal del proyecto.
- Documento guía del proyecto SCRUM.
- Diagrama de flujo del sistema.
- Product Backlog en Notion.
- Historias de usuario con criterios de aceptación.
- Evidencias de trabajo en Git y GitHub.

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO



9. CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema **ForceTech Gym** demuestra cómo la implementación de un marco de trabajo ágil como **SCRUM** facilita la estructuración, desarrollo y entrega continua de una solución tecnológica orientada a la optimización de procesos administrativos en un gimnasio.

A lo largo del proyecto se alcanzaron los siguientes logros clave:

1. **Gestión y Centralización de la Información:** Se logró resolver la problemática inicial de duplicidad y pérdida de datos mediante la centralización de entidades (clientes, instructores, servicios, matrículas y asistencias) con validaciones clave, como el uso de la cédula como llave única y el almacenamiento persistente mediante archivos JSON.
2. **Aplicación Práctica de Metodologías Ágiles:** La división del trabajo en roles definidos (*Product Owner*, *Scrum Master*, *Development Team*), la planificación mediante el *Product Backlog* en Notion y el seguimiento continuo mediante *Daily Stand-ups* permitieron adaptar el diseño del sistema (diagramas de flujo y menús) a medida que surgían nuevas necesidades técnicas.
3. **Control de Calidad e Integración Continua:** A través del flujo de trabajo en Git/GitHub con ramas independientes y Pull Requests, el equipo logró identificar, aislar y corregir un total de 12 errores (*BUG-01 a BUG-12*). Además, eventos como la *Sprint Review* y la *Sprint Retrospective* permitieron estandarizar el código mediante módulos compartidos ([utilidades.py](#)), asegurando la mantenibilidad y estabilidad del producto final (RNF-06).

En conclusión, el Producto Mínimo Viable (MVP) entregado no solo satisface los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, sino que sienta las bases para futuras iteraciones y escalabilidad del software del Gimnasio ForceTech.

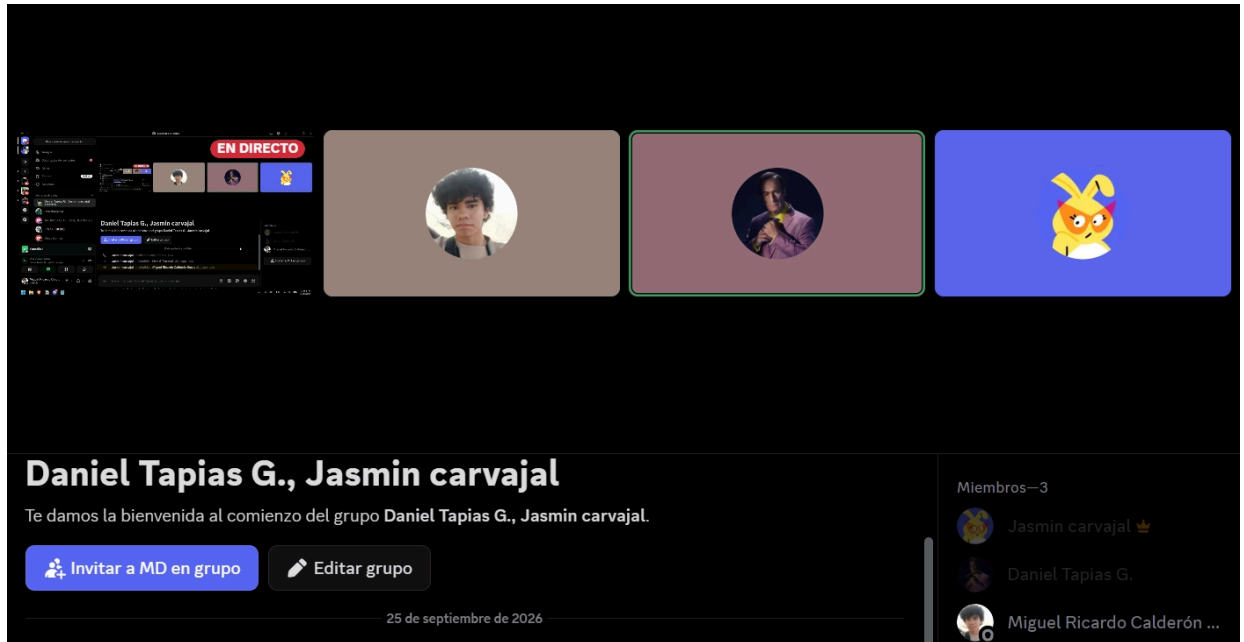
El sistema propuesto busca facilitar la gestión de la información del gimnasio, mejorar el control de los servicios y apoyar el seguimiento de los clientes mediante una solución desarrollada en Python y organizada mediante herramientas de control de versiones y gestión del proyecto.

Ceremonias

Meeting Backlog

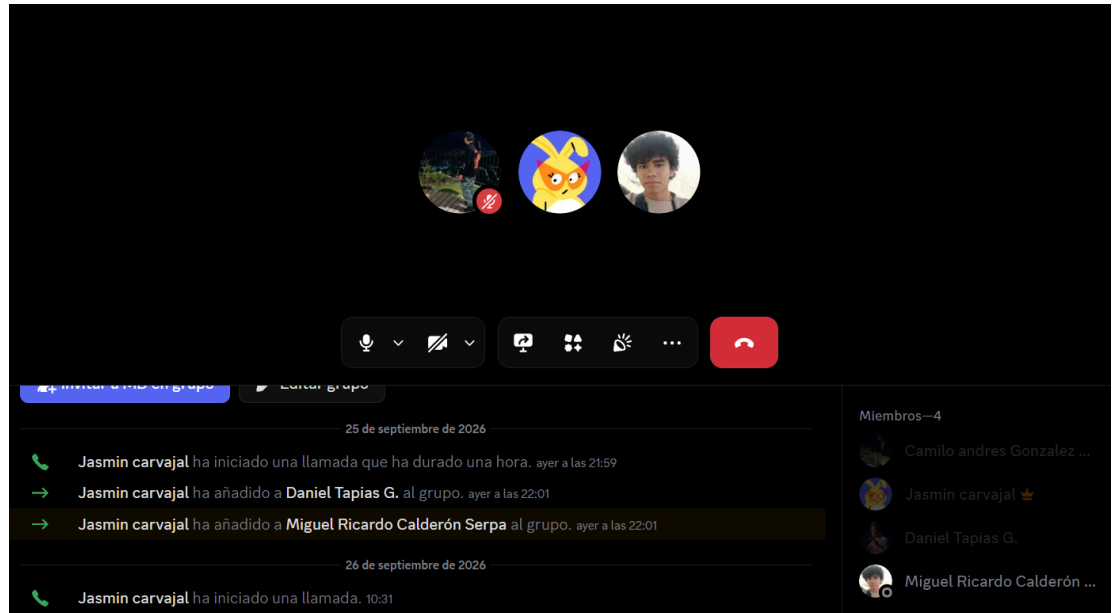
1. Se acordaron los roles de Scrum:
 - @Miguel Ricardo Calderon Serpa : scrum master
 - @Jasmin Carvajal : Developer
 - @Juan Daniel Tapias : Developer
 - @Camilo Gonzales: Product owner
2. Se establece el backlog inicial del proyecto en base a los 7 requerimientos funcionales iniciales además de la documentación.

3. Se llegó a un acuerdo mutuo para fijar la fecha del primer 'sprint planning 1' (26/09/26). Dicho sprint se desarrollará en una ventana no mayor a 4 días (28/09/26).



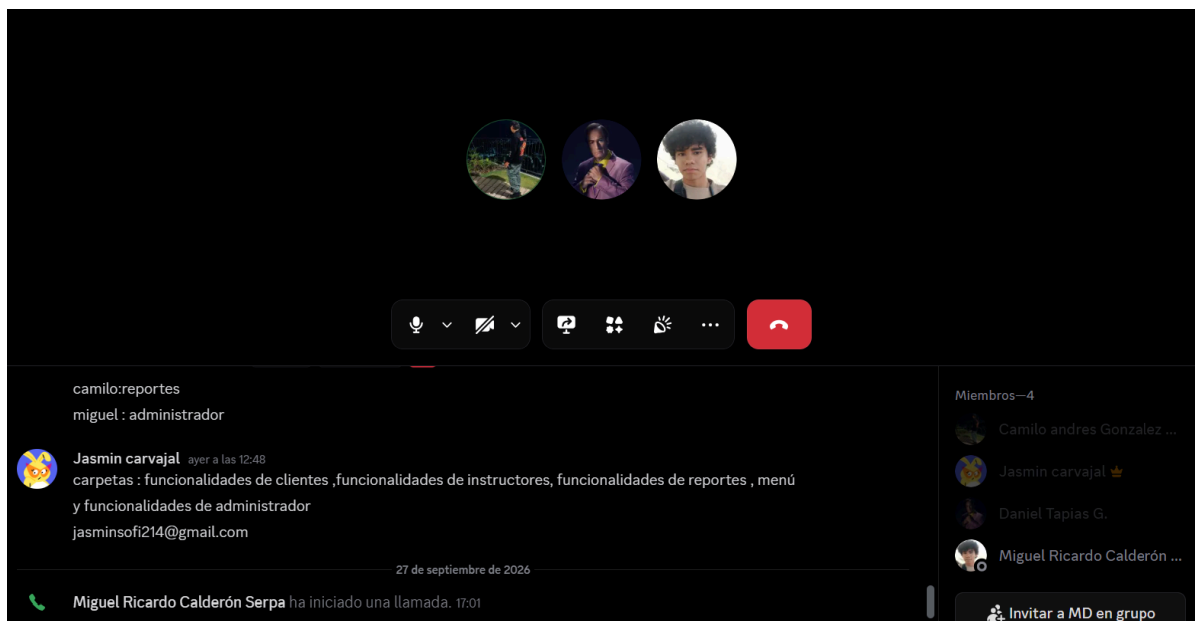
Sprint Planning 1

1. Se define como objetivo del sprint 1 elaborar un MVP que pueda satisfacer parcialmente cada uno de los 8 requerimientos funcionales establecidos como épicas en el product backlog.
2. Se establece el maquetado inicial del programa mediante un diagrama de flujo. Este estará sujeto a cambios.
3. Se asignan tareas a cada uno de los integrantes:
 - a. Sofia: menus, main y funcionalidades clientes
 - b. Juan Daniel: funcionalidades instructores
 - c. Miguel: funcionalidades administrador
 - d. Camilo: funcionalidades reportes



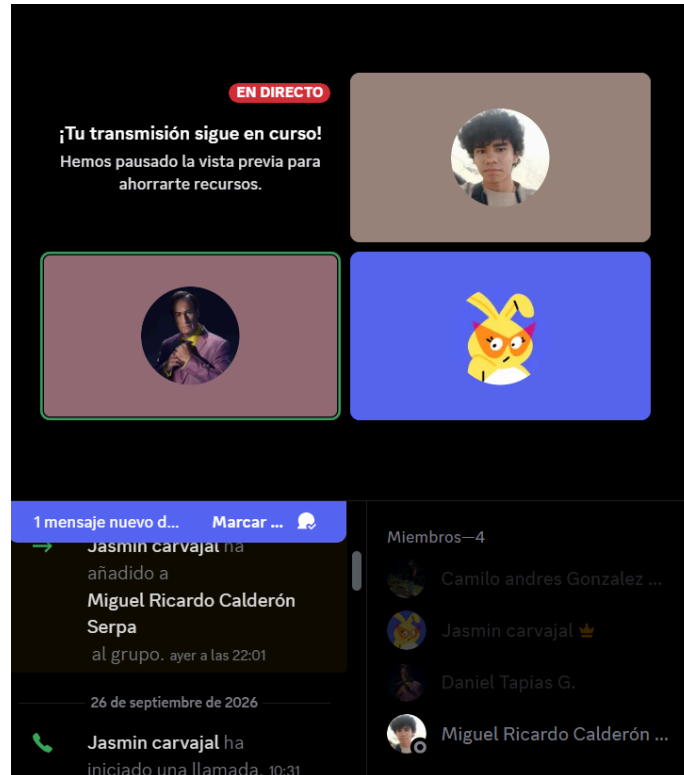
Daily Stand up 1

1. Se definió como gestionar el manejo de llaves únicas para las entidades de clientes tanto como entrenadores. Para evitar un mayor despliegue de actividades extras, se optó por usar como llave única (ID) la cédula de cada individuo.
2. Se modificó el diagrama de flujo para actualizar los sub menús



Daily Stand up 2

1. Cada uno de los 3 developers compartió documentación respectiva a sus áreas. En aras de evitar conflictos se acordó universalizar las funciones y la creación de funciones de utilidades repartidas en utilidades .py.



Sprint Review / Retrospective

1. Sprint Review

Objetivo: entregar el sistema de gestión del Gimnasio ForceTech en Python, con los módulos de clientes, instructores, administrador y reportes, y con los datos guardados en JSON.

Métricas:

1. 12 errores detectados en la revisión y corregidos en la rama `fix_project` (BUG-01 a BUG-12).
2. 4 Pull Requests integrados: #5 instructores, #7 clientes, #8 compatibilidad y #9 correcciones.
3. Demostración final del incremento entregado.



2. Sprint retrospective

¿Qué salió bien?:

- **Documentación centralizada:** La organización del Product Backlog e historias de usuario en Notion facilitó la trazabilidad del equipo.
- **Resolución rápida de Bugs:** Se identificaron y solucionaron 12 bugs (BUG-01 a BUG-12) de manera oportuna en la rama de correcciones antes de la entrega final.
- **Trabajo Colaborativo:** Buena distribución inicial de responsabilidades por módulos (Jasmin: clientes y menús, Juan Daniel: instructores, Miguel: admin, Camilo: reportes).

-

¿Qué dificultades se presentaron?:

- **Manejo de Llaves Únicas e Identificadores:** Al inicio hubo incertidumbre sobre cómo identificar unívocamente a clientes y entrenadores.
- **Riesgo de Conflictos en Código:** Al trabajar de forma independiente en distintas áreas, surgieron inconsistencias en estructuras de código y nombres de funciones entre los módulos de los developers.
- **Ajuste de Tiempos:** El Sprint tuvo una ventana muy estrecha de ejecución (4 días), lo que concentró la carga de trabajo de refactorización al final.

ADJUNTOS: PANEL DE GESTIÓN SCRUM

Link:

<https://warm-collard-494.notion.site/ForceTech-Gym-836f09ad8909497eb9a3821ae1ebb58c>

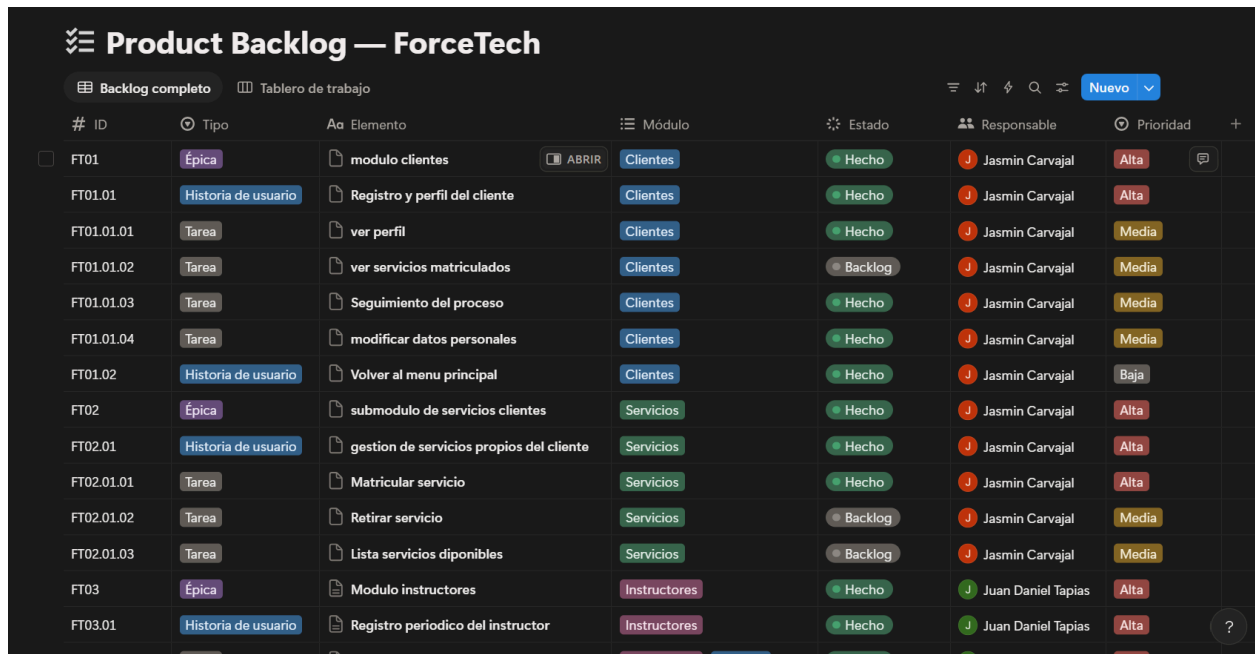
Para realizar el seguimiento y organización del proyecto **ForceTech Gym**, se utilizó **Notion** como panel de gestión. En este espacio se organizaron las épicas, historias de usuario, tareas y Sprints, permitiendo visualizar el avance del proyecto y asignar responsabilidades a los integrantes del equipo.

Product backlog

El product backlog fue gestionado mediante una lista en notion organizando épicas, historias de usuario e historias. Se utilizó un sistema de códigos ID para categorizar los elementos del product backlog

Estructura de Códigos ID:

FT [Epica] . [historia de usuario] . [Tareas]



Product Backlog — ForceTech							
Backlog completo		Tablero de trabajo					
#	ID	Tipo	Elemento	Módulo	Estado	Responsable	Prioridad
	FT01	Épica	modulo clientes	Cientes	Hecho	Jasmin Carvajal	Alta
	FT01.01	Historia de usuario	Registro y perfil del cliente	Cientes	Hecho	Jasmin Carvajal	Alta
	FT01.01.01	Tarea	ver perfil	Cientes	Hecho	Jasmin Carvajal	Media
	FT01.01.02	Tarea	ver servicios matriculados	Cientes	Backlog	Jasmin Carvajal	Media
	FT01.01.03	Tarea	Seguimiento del proceso	Cientes	Hecho	Jasmin Carvajal	Media
	FT01.01.04	Tarea	modificar datos personales	Cientes	Hecho	Jasmin Carvajal	Media
	FT01.02	Historia de usuario	Volver al menu principal	Cientes	Hecho	Jasmin Carvajal	Baja
	FT02	Épica	submodulo de servicios clientes	Servicios	Hecho	Jasmin Carvajal	Alta
	FT02.01	Historia de usuario	gestion de servicios propios del cliente	Servicios	Hecho	Jasmin Carvajal	Alta
	FT02.01.01	Tarea	Matricular servicio	Servicios	Hecho	Jasmin Carvajal	Alta
	FT02.01.02	Tarea	Retirar servicio	Servicios	Backlog	Jasmin Carvajal	Media
	FT02.01.03	Tarea	Lista servicios disponibles	Servicios	Backlog	Jasmin Carvajal	Media
	FT03	Épica	Modulo instructores	Instructores	Hecho	Juan Daniel Tapias	Alta
	FT03.01	Historia de usuario	Registro periodico del instructor	Instructores	Hecho	Juan Daniel Tapias	Alta

Dicha tabla de product backlog se encuentra ligada al kanban utilizado en la página principal del notion. De esta manera todo cambio en el kanban se ve reflejado en el backlog del proyecto.

Kanban:

Product Backlog — ForceTech

Product Backlog — ForceTech

Backlog6

Limpiar código muerto e imports sin usar
DEUDA-01

ver servicios matriculados
FT01.01.02

Retirar servicio
FT02.01.02

Lista servicios disponibles
FT02.01.03

Reportes desde el panel admin
FT04.04

README con instrucciones para ejecutar
FT09.04

+ Nueva página

Por hacer0

+ Nueva página

En progreso0

+ Nueva página

En revisión0

+ Nueva página

Hecho75

Matrícula con servicio inexistente o en mayúsculas
BUG-01

JSON vacío o corrupto cierra el programa
BUG-02

Un solo archivo de clientes
BUG-03

El instructor ve todos sus servicios
BUG-04

Eliminar instructor desactiva al elegido
BUG-05

Validaciones al registrar y modificar servicios
BUG-06

Reglas de la matrícula
BUG-07

Perfil con cédula inexistente
BUG-08